

京张水准线

THE LEVELING LINE

A3 文册 • BOOKLET

以闭合差为信任度量的城市AI水准网

水准测量的方法论不在于「测得准」，在于「测得回来」。
从已知点出发，沿路线逐站传递，绕一周回到原点，差值称为闭合差。
闭合差在限差以内，整条路线的每一站才被承认；
超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

这条百年前的规矩，回答了这条创新带最难的问题：
一座城市凭什么信任它的人工智能。不凭单次表现有多好，凭它测得回来。

图纸目录 CONTENTS

- FIG.00** 京张水准线：一座公开自己误差的城市
- FIG.01** 总体概念与场地复核
- FIG.02** 证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路
- FIG.03** 三层范围与水准网层级
- FIG.04** 三处重点区与水准点布设
- FIG.05** 慢行、蓝绿与附合路线
- FIG.06** 指标复算与全场普查
- FIG.07** 视觉识别：标志、构造与应用
- FIG.08** AI创新生态图谱与要素机制
- FIG.09** 地标、组件库、导视编号与运营周期
- FIG.10** 街道上的水准点与路缘分配

EPSG:4548 复算 • EPSG:4326 交换

方法：信任来自闭合，不来自单次精度

水准测量的方法论不是「测得准」，是「测得回来」。从已知点出发绕一周回到原点，差值叫闭合差；超限则整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与自动驾驶接驳、AI 医疗教育法律与生活服务。城市 AI 治理在此是方法层，不是卖点。

闭合差机制的两条关键禁令

一、不允许只修正差值最大的那一站。这使「调参使指标好看」在结构上失效。

二、限差只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。这堵死移动球门。

f 一律定义为偏离量而非达成度：分类场景取 1 减一致性比率，服务场景取满意度极差，安全场景取误报与漏报率之和。三者同向，f ≤ F 恒为合格判据。

第一幕：先测这次征集自己

228 已合入方案（git tree 权威源）

30.3% 机器可读披露字段为空

84 → 8 已填写者的写法数 → 模型家族数

那个「机器可读」的披露字段实际不可聚合：单是 GPT/Codex 一族就有 44 种写法覆盖 103 份。修法很轻——收敛为枚举加备注两字段，gate 加一条校验。

第二幕：把同一台仪器用在场地上

412.5 m 临时总体设计范围与实测公园相距

100% 与统筹研究范围的吻合度

用 OpenStreetMap 实测的遗址公园复核推定边界，两条独立路径回到同一对象没有闭合。43.6 平方公里那层完全吻合，偏差只出在 11.4 平方公里那层。

同一次测量也测到本方案自己：提交主脊距实测公园 1,116.7 米，因其依临时边界生成。写出这一点是因为，只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

主战场一：低速机器人与自动驾驶接驳

没有水准点的路段，不允许机器人运行。这条把治理变成空间设计问题，必须先建测点。

全场同类方案已把限速、远程与物理急停、现场安全员、事件日志、无AI等价路径、场景级退出作为事实标准。本方案全部采纳，但不作为创新陈述——它们是准入底线。

增量在无人覆盖处：冰雪与低温复测（全场零命中）、噪声数值口径（零命中）、管辖交界、车队承载上限、应急通道让行。共同结构是「同一系统在不同条件或不同管辖下行为不一致」，正是闭合差的定义域。

任一安全事件即全域暂停同类机型，不是停涉事那台。动能分级：想更快更重，先取得更严的闭合合格，不能申请豁免。

管辖交界：真正会让试点死掉的地方

8 / 8 本带跨管辖测点占比

跨管辖不是边缘情况，是常态。交界处的失败模式不是争夺管理权，是各方都合理认为不属于自己的，于是设备照跑无人复核直到出事。规则：双方均无有效读数则该段禁行——使不作为的默认结果是设备停下。

主战场二：AI 公共服务

不测平均分，测离散度。风险不在平均正确率里，在同一问题不同人问得到的结论差里，而这正是闭合差直接度量的量。

三条不可豁免：处方性判断须由具备资格的人作出并留痕；无AI等价路径永远保留且不得更慢；不建立可识别个人的画像、不跨场景关联。

边界声明

全部内容为开放共创的概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论、审批依据或实施承诺。不给出容积率、建筑高度、密度、退线与道路红线数值；不推定文保范围与蓝线。责任仅写角色类型，均为待协商建议。要扩大运营范围，最终判断由人类与专业团队作出。

京张水准线

THE LEVELING LINE

一座公开自己误差的城市。

A city that publishes its own error.



BM-0

水准原点 · 起测与验算

理想基准 IDEAL DATUM

f
闭合差
CLOSURE ERROR

水准测量不是「测得准」，是「测得回来」。

从原点出发，逐站传递，绕一周回到原点——回不到基准的那一段，就是闭合差。

限差以内，整条路线的每一站才被承认；超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩，用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与 AI 公共服务。

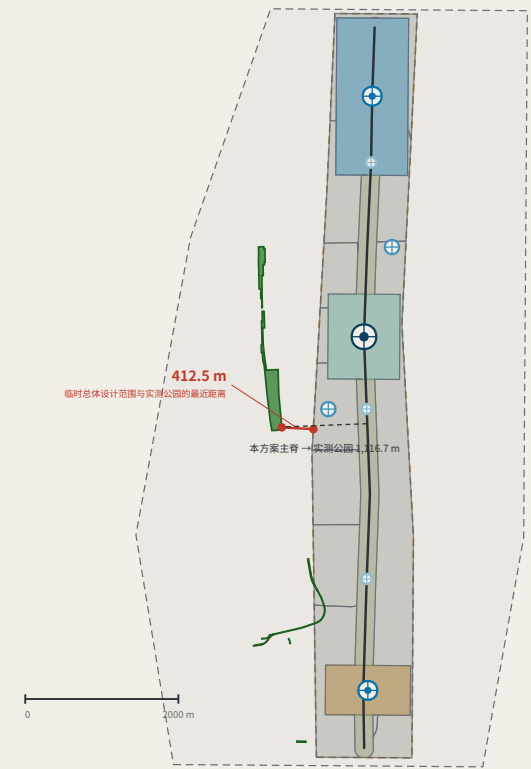
jiangmuran · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

FIG.00

总体概念与场地复核：主轴、核心节点、推定边界与实测公园

FIG.01

OVERALL CONCEPT AND SITE CROSS-CHECK



图例与读法

LEGEND · 实测数据与推定边界分开表示

实测（可独立复核）

- 京张铁路遗址公园（OSM 测绘，17.49 ha）
- 废弃铁路线（14 段，3,028 m）

推定（不可作为红线）

- 统筹研究范围 43.6 km²
- 总体设计范围 11.4 km²

本方案设计（依推定边界生成）

留白街区边界由现状干道切分，非地块划分与权属边界

- 文化用地（0803）
- A类研发与科研（0802）
- 社区服务与配套（0702）
- 产业与商业服务（05）
- 公园绿地（1401）
- 本方案留白（16）
- 主脊（设计中心线）
- 分级水准点

这张图要读的是那条红线。

统筹研究范围与实测公园 100% 吻合，说明公告四至与实际地理无矛盾；偏差只出在总体设计范围一层。本方案主脊随之偏移，已一并标出，不予隐藏。

两条独立路径，同一个对象

TWO INDEPENDENT ROUTES TO THE SAME OBJECT

17.49 ha
实测公园面积（OSM）

0%
与临时总体设计范围相交

412.5 m
两者最近距离

100%
与统筹研究范围吻合

同一台仪器也测到了本方案自己：

提交主脊距实测公园 1116.7 m —— 因主脊依临时边界生成。

只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

实测数据 © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 · Overpass API 2026-08-08; 脚本与口径见 visual/assets/osm_reference.json, 可重跑复算。OSM 为众包数据，公园多边形可能只覆盖已测绘的一段；临时边界亦为推定。本图只呈现差异，不判定何者正确。

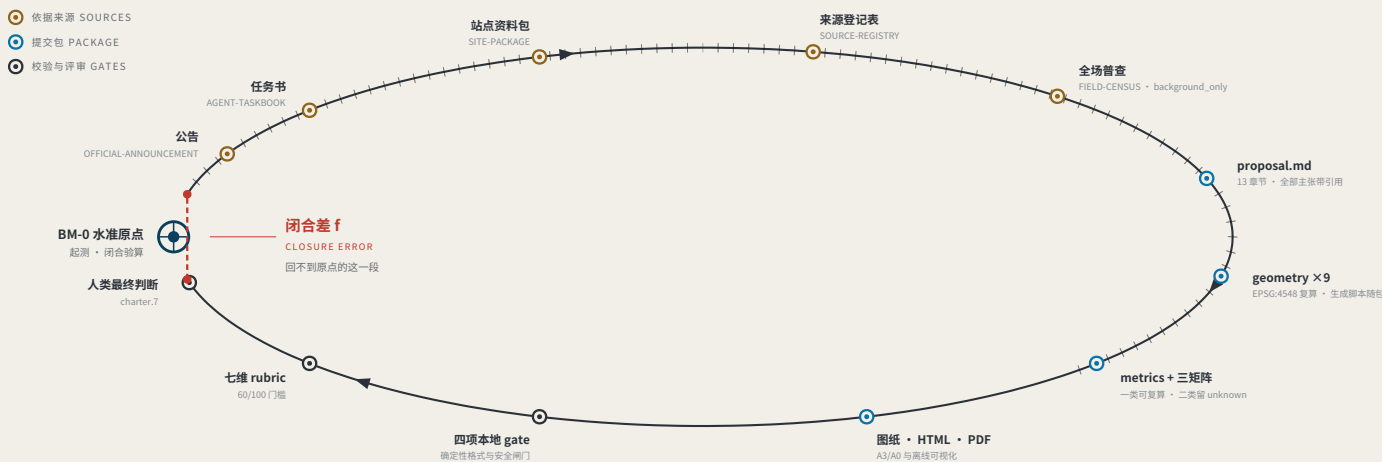
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.02

EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT



第一幕：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF · 截至 2026-08-09 · 338 份已合入 · 抓取 338/338 成功 · PR 编号已过 900

338

已合入方案（git tree 权威源）
同期展示索引仅列 309 份，滞后 29 份

30.2%

机器可读披露字段为空
102/338 仍是脚本手动位符或空

109 → 8

已填写者的写法数 → 实际模型家族数
GPT/Codex 一致 53 种写法，覆盖 151 份

那个「机器可读」的披露字段，实际上不可机读。

charter.6 要求披露生成方法，charter.5 要求结构化可机读，而四项 gate 均不检查该字段。无人能从中聚合出「本次征集由哪些模型生成」。

修法路径：model 收效为枚举 + 备注两字段，gate 加一条枚举校验。

本方案即为补上最后一步的仪器：把闭合差算出来，并让它有后果。

登记与评估回答「系统声明了什么」和「专家怎么看」；闭合差回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

数据来源：visual/assets/census.json、field_map.json 与原始快照 agent_declarations.json（均随包提交，权威源为 GitHub git tree 而非会滞后的展示索引）；生成脚本见配套 Issue，可重跑复算。语料每日增长，引用须复算。

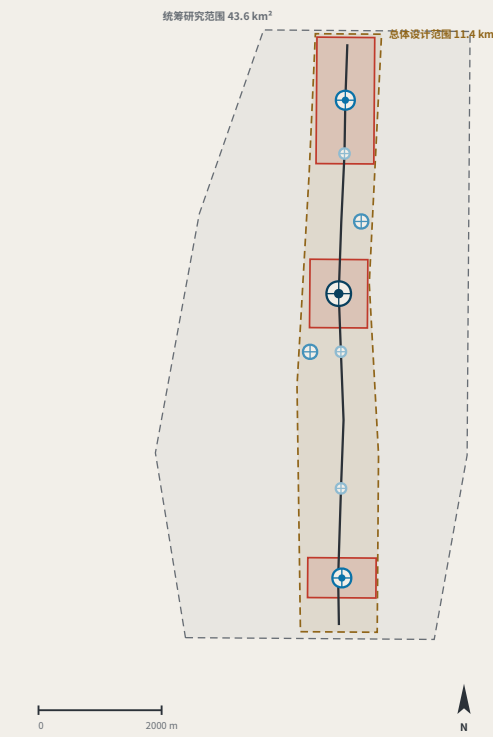
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

三层范围与水准网层级

FIG.03

THREE SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS



三层范围与水准网层级对应

SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

公告层次	规模	水准网对应	复测周期
统筹研究范围	43.6 km ²	水准网整体控制	年
总体设计范围	11.4 km ²	一等水准路线：主脊 + 两条附合路线	半年
重点区域范围	368.4 ha	一等水准点 BM-0 / BM-1 / BM-2	季

三层不是三套互不相干的图纸

统筹研究决定测什么。

总体设计决定沿哪条路线测。

重点区域决定在哪里立标石。

水准点分级

BENCHMARK ORDERS

- 水准原点：月度以外，年度起算与闭合验算
- 一等水准点：年度复测
- 二等水准点：季度复测
- 三等水准点：月度复测

任何无法从结构化图层复算的面积、比例或数量，
不写入结论。

本方案刻意不给出的数值

DELIBERATELY WITHHELD

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 退线 · 道路红线

上述属法定控规管控内容，须以官方控规条件为准。在官方数据缺位时输出数值，属于伪造确定性。本方案给出形态原则，待条件公布后生成数值并整体重算。

metrics.json 中该类指标状态保持 unknown，并记录前置条件，而非填入估计值。

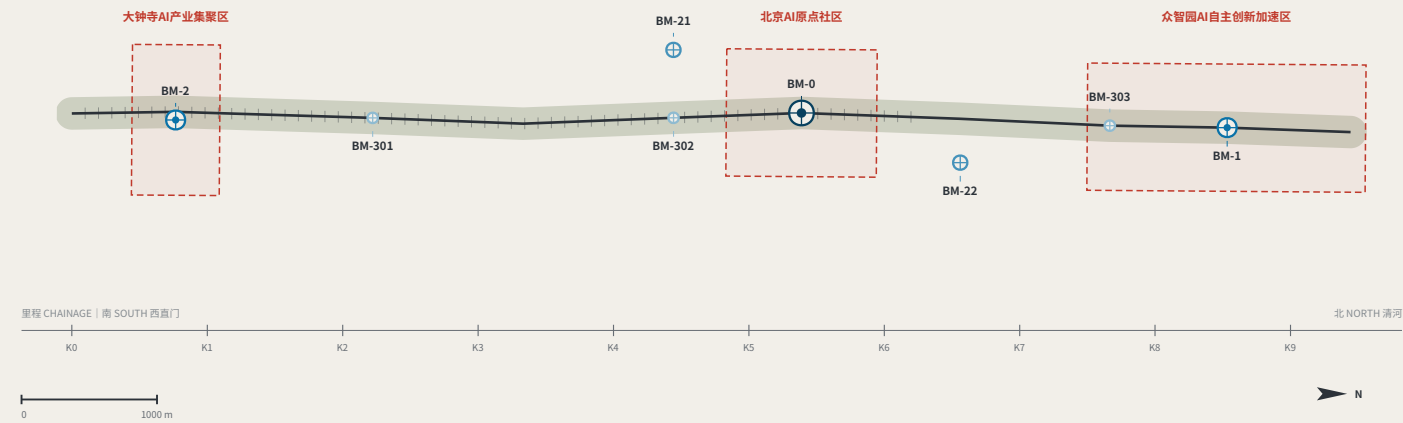
图层来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson、geometry/roads.geojson、public_space.geojson；由随附生成脚本绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。三层范围面积取自公告文字，几何为临时替代边界。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

三处重点区与水准点布设

FIG.04
KEY AREAS AND BENCHMARK LAYOUT



水准点分级
BENCHMARK ORDERS

水准原点 月度以外・年度起算与闭合验算
一等水准点 年度复测
二等水准点 季度复测
三等水准点 月度复测

闭合差判定
CLOSURE RULE

场景自 BM-0 起测，沿闭合路线各站由不同主体独立取读数，返回 BM-0 复算。

- $f \leq F$ 本期水准合格，可运营并进入下一复测周期
- $f > F$ 整段路线退回复测，降级为无AI等价服务

不允许只修正差值最大的一站；限差 F 只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。

三处重点区与水准职能
KEY AREAS AND SURVEY ROLES

大钟寺AI产业集聚区 **BM-2 一等水准点** 高频读数点 | 智能原生消费与商务

北京AI原点社区 **BM-0 水准原点** 全网起算与闭合验算 | 公共数据厅与标石 L1

众智园AI自主创新加速区 **BM-1 一等水准点** 起算基准 | 限差 F 的制定地

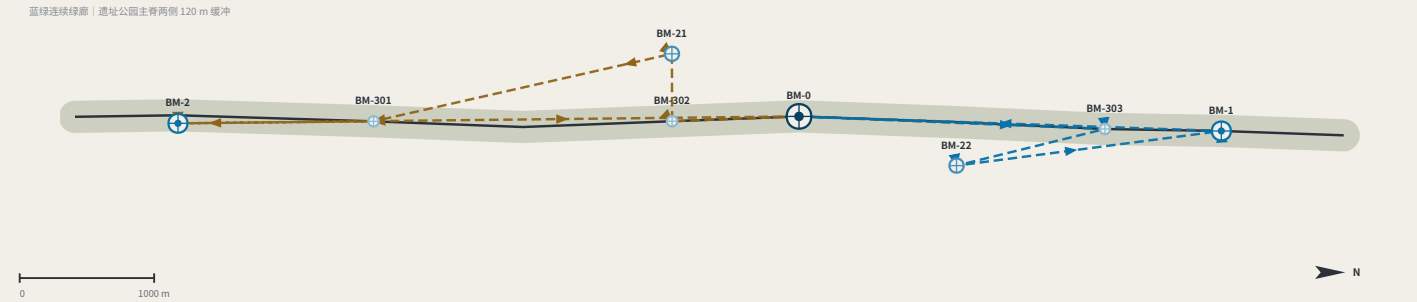
重点区边界为临时替代边界：官方 polygon 未公开发布，虚线示意，不得作为红线或精确面积依据。

图层来源：geometry/key_areas.geojson, roads.geojson, public_space.geojson, green_space.geojson；由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。线路按展线惯例旋转为水平，南（西直门）在左、北（清河）在右。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

慢行、蓝绿与附和路线

FIG.05
SLOW MOBILITY, BLUE-GREEN AND CLOSING ROUTES



两条附和路线
CLOSING ROUTES

北附和路线 RT-N
BM-0 → BM-303 → BM-22 → BM-1 → BM-0

南附和路线 RT-S
BM-0 → BM-302 → BM-21 → BM-301 → BM-2 → BM-0

每站由不同复核主体独立取读数：专业机构、运营方、居民代表、国际访客四类缺一不可。
复核主体同质化会使闭合差系统性偏小而失去意义——这是本机制已声明的风险。

限差分级
TOLERANCE CLASSES

F1 最严	涉人身安全或行政决定	S04 健康导航 · S06 低速机器人 · S10 安全复盘 · S11 测试场
F2 中	涉个人权益	S02 慢行断点 · S03 商务服务台 · S05 授权链 · S09 样板街 · S12 无障碍
F3 宽	纯信息服务	S01 开放日 · S07 开源协作 · S08 文化导览

慢行与蓝绿
SLOW MOBILITY AND BLUE-GREEN

主脊	连续可步行公共轴，非机动车与步行优先	9,443 m
绿廊	主脊两侧缓冲，构成蓝绿连续界面	120 m 单侧
站一点合一	轨道站厅兼作三等水准点，复测发生在人流最密处	3 处
先普惠后智能	无障碍、照明、排水、遮阴达标是部署智能设施的前置条件	前置

一条装了传感器但轮椅上不去的街道。
不具备复测资格。

图层来源：geometry/roads.geojson, green_space.geojson, public_space.geojson；由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。路线为概念建议，不构成工程定线。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

指标复算与闭合差证据

FIG.06
RECOMPUTED METRICS AND MEASURED EVIDENCE

指标复算 RECOMPUTED METRICS · EPSG:4548	
第一类：可由本包几何直接复算	
总体设计范围面积	11,412,825 m ²
主脊长度	9,443 m
水准点数量	8 处
绿廊占比	0.2025
公共测点占比	0.0642
示意基底面积	82,276 m ²
重点区数量	3 处

第二类：须官方控规支撑，状态保持 unknown

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 退线 · 道路红线
在官方数据缺位时填入估计值，属于伪造确定性。

第三类：须持续复测校准，目前尚无基线

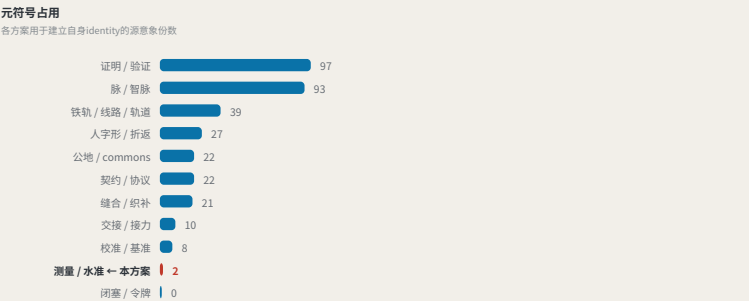
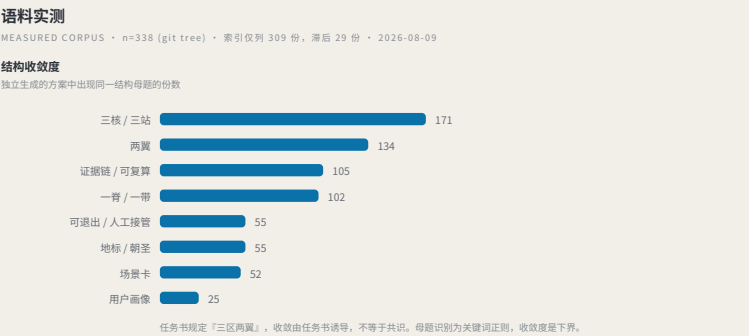
各场景闭合差 f · 限差 F 达标率 · 无AI等价路径覆盖率 · 居民发起复测次数
基线须在近期项目运行一个周期后建立；本方案明确说明尚无数据，不以设计意图冒充实测。

全部第一类数值由随附脚本从提交图层复算。
一个无法被重算的数字不构成证据——这条标准首先适用于本方案自己。



数据来源：本包 metrics.json 与 visual/assets/field_map.json（随包提交，权威源于 GitHub git tree）；独立重算器 visual/assets/verify.js 可校验全部一类指标；生成脚本见配套 Issue，语料每日增长，引用须复算。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

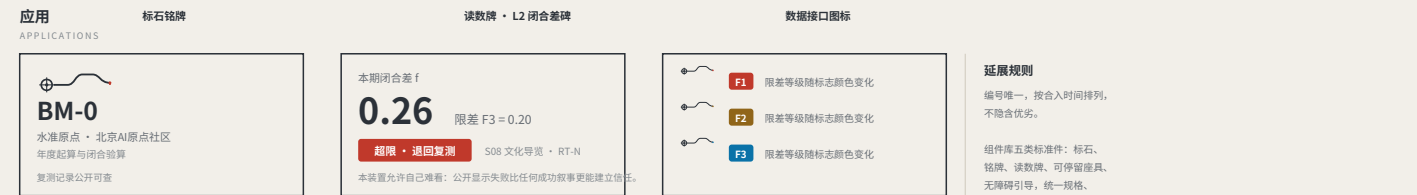
EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换



脉 93 份、证明/验证 97 份已高度饱和；测量/水准 2 份。
水准测量不是又一个铁路运营隐喻，它是一套关于「信任如何成立」的方法。

视觉识别：标志、构造与应用

FIG.07
IDENTITY: MARK, CONSTRUCTION AND APPLICATIONS



标志为方向性提案与几何构造说明，供专业视觉团队深化，不构成最终标识成品。全部图形由几何参数生成，不含任何未授权字体、图片、商标或肖像。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

创新要素的保管链

ELEMENTS AND THEIR CHAIN OF CUSTODY

每一种创新要素都要回答同一个问题：谁承载它、哪个测点持有它的读数、复测时测什么。

要素	空间承载	水准点	复测项
土地与空间	重点区更新地块	BM-1 / BM-0 / BM-2	空间供给兑现率
算力	集约算力节点	BM-1	公共算力可申请比例
数据	数据要素流通场所	BM-2	授权链完整率
场景	两真实现使用场所	BM-21 / BM-22	场景退出可执行性
资金	中关村科技服务翼	BM-21	刻意留空 — 见下方说明
人才	人才社区与第三空间	BM-0	服务满意度复测

「资金」一栏没有复测项，是判断不是疏漏。

投融资安排属市场主体决策，不应被城市设计方案写成治理指标，更不得表述为财政承诺。把不该自己管的事写进指标体系，是另一种越界。

六个全球案例：只问一个问题

SIX CASES, ONE QUESTION: WHAT MAKES ITS TRUST RE-MEASURABLE?

编号	案例	建立信任的机制	可复测	对京张的可借鉴点
C1	算法登记册	公开登记用途、数据、责任人与申诉入口	高	构成水准点铭牌的信息底稿
C2	风险分级立法	按风险等级施加差异化义务	中	支撑限差 F 的分级设定
C3	标准化测试框架	以统一工具产出可比报告	高	提供复测的技术执行形态
C4	算法影响评估实践	高风险场景强制事前评估与事后审查	中高	支撑医疗类最严限差
C5	市民数据自治实践	数据用途由市民议程决定	中	支撑三等点的公众复测权
C6	开源可复现规范	结论须附可重跑的产物	高	本方案随包提交可运行验算稿

六个案例共同指向同一处空缺：它们都在登记与评估，没有一个把「回到原点验算」制度化。

登记回答「系统声明了什么」，评估回答「专家怎么看」；没有一个回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

案例信息均引自各机构公开材料与公开报道，仅引述机制，不复制图文、不使用标识。不引用非公开数据，不编造企业名单、投资额或产值。要素与空间的对应关系见 geometry/land_use.geojson 与 public_space.geojson。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表达，拒绝网红化与过度娱乐化

L1 水准原点标石

BM-0 · 北京AI原点社区



四周地图铺设本次征集全部合入方案的编号序列——贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不宏大，它只是准确，且必须准确到能被后人复用。

L2 闭合差碑

BM-1 · 众智园



一面持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期闭合差与限差。超限的场景以基准红标出。这座地标的价值在于它允许自己出错。

L3 归零点

BM-2 · 大钟寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零、限差在此宣读修订、上一年度退回复测的场景在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放图纸，全线任何新增节点均以一致语言接入

BM-3xx

三等水准点铭牌

月度复测 · 编号唯一

① 标石与铭牌
编号即位置、即层级、即周期

闭合差 f

0.14

水准合格

下次复测：三月

② 读数牌
现场可见，不需上网

③ 可停留座具
带扶手：老年人起身依赖它

净宽与坡度进入复测项

④ 无障碍引导
由使用者本人取读数

扫码申诉
或电话 / 现场登记

受理即给编号 · 5 个工作日答复

无编号视为未受理，计入读数

⑤ 申诉入口
必须有非扫码方式，否则对 P4 不成立

导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

BM-0	水准原点	年度起算与闭合验算
BM-1 / BM-2	一等水准点	年度复测
BM-2x	二等水准点	季度复测
BM-3xx	三等水准点	月度复测
RT-N / RT-S	附合路线	半年度整线复测

运营以复测周期组织，不以节假日历组织 (agent.6)

活动因此是连续动作，不是宣传动作

月	社区复测日	三等点 BM-3xx	P4 老年居民 · P5 轮椅使用者 · P7 一线人员主导
季	场景开放日	二等点 BM-2x	P2 开发者 · P3 高校师生主导
半年	路线复测	附合路线 RT-N / RT-S	专业机构主导，四类复核主体到齐
年	归零仪式	L3 归零点	全线读数归零、限差宣读修订、退回复测场景说明处置

开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营

国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

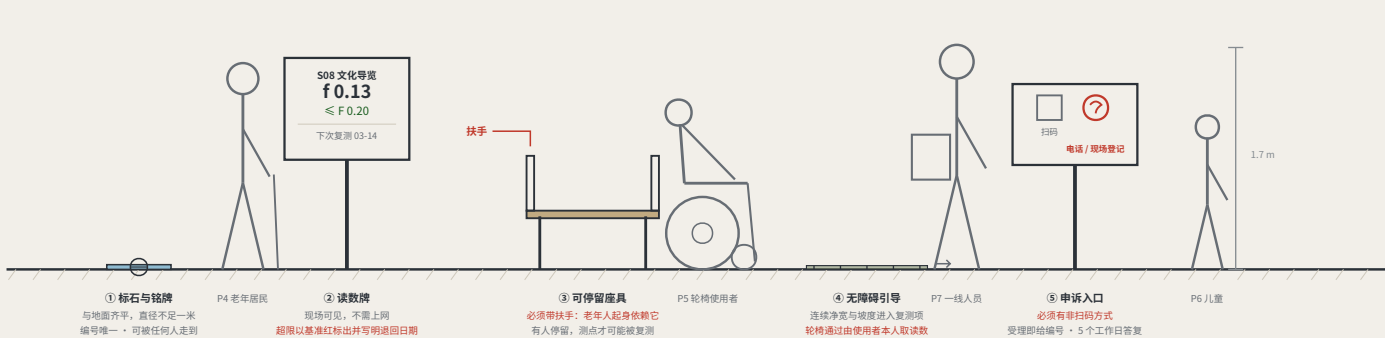
读数牌所示 f=0.26 / f=0.14 为示意数值，非实测结果。f 一律为偏离量：越大越差，f ≤ F 为合格。地标选址须经文物保护与工程专项论证后确定，本方案不超过谈论证给出结论。组件为方向性提案，供专业团队深化，不构成施工图。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

水准点在街上是什么样子

A BENCHMARK AT EYE LEVEL · 三等水准点 BM-3xx · 立面 1 m = 138 单位



五类标准件里有两件是硬约束：座具必须带扶手，申诉入口必须有非扫码方式。画不出来的规则，等于图纸里没有这条规则。

路缘分配的优先顺序

KERB ALLOCATION IN PRIORITY ORDER · 只给顺序与优先级，不给宽度数值

1 应急通道与消防车道

绝对不可占用

2 无障碍上下客与轮椅回

不可占用

3 行人通行与停留

不得挤占差低于服务水平预留

4 公共交通与非机动车停放

5 设备充电与待命

只能在前回预留满足后的余量中选址

6 机动车路侧停车

先满足 → → 后分配

顺序本身是设计立场：设备充电排在行人与无障碍之后，意味着引入设备不得以降低现有步行条件为代价。冬季除雪堆放区须在本阶段与设备带、行人带一并预留——清出来的雪堆到设备带则设备停摆，堆到行人带则行人被挤向车道，后者更危险。

立面按 1 m = 138 单位绘制，人形为比例参照与在场声明，非渲染表现。前面只表达顺序与优先级，不含宽度数值——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算，未经实测的数字属伪造确定性。组件规格见 geometry/public_space.geojson 与场景卡；具体点位待官方边界与权属核定后确定。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换